

Oefenexamen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— voorspelling 1e zittijd 2025–2026

Niet-officiële oefenversie A

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore: /60

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op:

$$z^2 - (3 - 2i)z + 5 - 5i = 0$$

De oplossingen moeten in de vorm $a + bi$ staan.

/10

2. De rest bij deling van $A(z)$ door $(z - 1 - i)$ is $4 - 2i$. De rest bij deling van $A(z)$ door $(z + 2i)$ is $-3 + i$. Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door

$$(z - 1 - i)(z + 2i)?$$

/10

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

/10

4. Bereken de volgende limieten zonder gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x \sin 2x}$$

$$(c) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + 4x}{1 - x} \right)^{\frac{1}{x}}$$

/10

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{\ln x}{1 + \sqrt{x}}$$

In het uiteindelijke antwoord mogen geen breuken binnen breuken meer staan.

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 1e afgeleide van de poolkromme

$$r^2(\theta) = \sin 4\theta$$

en maak hier een tekening van.

/10

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{7x^2 + 3x - 1}{x^3 - x^2 + x - 1} dx$$

/10

8. Bereken

$$\int e^{2x} \sin 3x \, dx$$

/10

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$$

als die bestaat.

/10

10. Schets het gebied begrensd door

$$y = x^2 \quad \text{en} \quad y = 2x + 3.$$

Bereken (a) de oppervlakte van dit gebied en (b) het omwentelingsvolume rond de x -as.

/10

11. Bepaal een rekenkundige rij van 4 termen waarvan de som 28 is, en waarvan de som van de kwadraten 276 is.

	/10
--	-----

12. Gegeven $f(x) = x^2 \sin 3x$. Bepaal $T_7(f, 0)(x)$.

/10

13. Onderzoek in $(0, 0)$ de continuïteit, de partiële afleidbaarheid en de differentieerbaarheid van de functie

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

/10

14. Bereken de extrema en hun aard van

$$f(x, y) = x^3 - 3x + y^3 - 3y.$$

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

$$\Rightarrow \begin{array}{r} /140 \\ /60 \end{array}$$